	ARGOMENTO · COSA CONTIENE	CAPITO	FISSATO	ALLENATO
UD7	**Il controllo della proliferazione e della sopravvivenza cellulare**			segue
7.4	**La meiosi** Meccanismo e conseguenze genetiche, crossing over, differenze con la mitosi, cause di aneuploidia, gametogenesi maschile e femminile, cellula staminale	☐	☐	☐
7.5	**La morte cellulare** Necrosi e apoptosi, via intrinseca ed estrinseca, caspasi, MOMP, citocromo c e apoptosoma, famiglia BCL2, recettori di morte	☐	☐	☐

NOTE

FISICA · CHIMICA · BIOLOGIA

Programma d'esame

Tutto il syllabus ufficiale, argomento per argomento.

PRIMO APPELLO 10 DICEMBRE | 31 DOMANDE | 50 MINUTI

Ogni prova: 21 domande a risposta multipla e 10 a completamento, senza opzioni.

Fisica
7 unità · 6 CFU · 38 argomenti
Chiusi _____ **/ 38**

Chimica
7 unità · 6 CFU · 46 argomenti
Chiusi _____ **/ 46**

Biologia
7 unità · 6 CFU · 41 argomenti
Chiusi _____ **/ 41**

Questo programma è di _____

Come si usa

Ogni riga è un argomento del syllabus ufficiale 2026, con le voci che il documento elenca. Accanto ci sono tre caselle, una per ogni passaggio: la spunta la metti solo quando il passaggio regge senza guardare.

☐ **Capito**
Lo spieghi a voce senza guardare, come se lo insegnassi.

☐ **Fissato**
Scrivi a memoria le parole esatte, quelle da completamento.

☐ **Allenato**
Hai risposto a domande a tempo, nella forma della prova.

Un argomento è chiuso quando ha tutte e tre le spunte. Il conto dei chiusi lo tieni qui sopra e in cima a ogni materia.

PROGRAMMA UFFICIALE · SYLLABUS 2026

Fisica, argomento per argomento.

Chiusi _____ / 38

Il syllabus ufficiale 2026 di Fisica, voce per voce: 7 unità, 6 CFU, 38 argomenti. Accanto a ogni unità c'è la quota minima di esercitazioni, perché in Fisica gli esercizi numerici fanno parte del programma quanto la teoria.

	ARGOMENTO · COSA CONTIENE	CAPITO	FISSATO	ALLENATO
UD1	**Introduzione ai metodi della fisica** — 0,2 CFU — almeno 20% esercitazioni			
1.1	**Notazione scientifica**	☐	☐	☐
1.2	**Grandezze fisiche e unità di misura** Dimensioni e unità di misura, Sistema Internazionale, conversioni, stima dell'ordine di grandezza, grandezze estensive e intensive, scalari e vettoriali	☐	☐	☐
1.3	**Funzioni trigonometriche elementari**	☐	☐	☐
1.4	**Vettori** Definizione, componenti, somma, differenza, prodotto scalare, prodotto vettoriale	☐	☐	☐
UD2	**Meccanica** — 1,4 CFU — almeno 25% esercitazioni			
2.1	**Cinematica del punto materiale** Posizione e spostamento, traiettoria e legge oraria, velocità e accelerazione medie e istantanee, moto rettilineo uniforme, uniformemente accelerato, caduta libera, moto parabolico, moto circolare uniforme e accelerazione centripeta	☐	☐	☐
2.2	**Dinamica del punto materiale** I tre principi: inerzia ed equilibrio statico, forza risultante e accelerazione, azione e reazione; equilibrio traslazionale; forza peso, gravitazionale, di contatto, attrito statico e dinamico, tensione, forze elastiche e legge di Hooke	☐	☐	☐
2.3	**Lavoro ed energia** Lavoro, potenza, teorema dell'energia cinetica, forze conservative e non conservative, energia potenziale gravitazionale ed elastica, energia meccanica e sua conservazione nei sistemi ideali	☐	☐	☐
2.4	**Quantità di moto** Quantità di moto, impulso, conservazione nei sistemi isolati	☐	☐	☐
2.5	**Sistemi di corpi** Centro di massa e suo moto, corpo rigido, momento torcente ed equilibrio rotazionale, leve nel corpo umano	☐	☐	☐
UD3	**Meccanica dei fluidi** — 1,2 CFU — almeno 25% esercitazioni			
3.1	**Stati di aggregazione della materia** Fluidi e solidi a confronto, pressione e densità	☐	☐	☐
3.2	**Leggi dell'idrostatica** Legge di Stevino, principio di Pascal, principio di Archimede e galleggiamento, misura della pressione: esperimento di Torricelli, manometro	☐	☐	☐
3.3	**Fluidi in movimento (idrodinamica)** Flusso e portata, moto stazionario, laminare e turbolento, equazione di continuità, teorema di Bernoulli, applicazioni alla circolazione: stenosi e aneurisma	☐	☐	☐
3.4	**Fluidi reali e viscosità** Moto laminare, profilo parabolico della velocità, gradiente di velocità, legge di Poiseuille, resistenze idrauliche in serie e in parallelo	☐	☐	☐

	ARGOMENTO · COSA CONTIENE	CAPITO	FISSATO	ALLENATO
UD5	**Le strutture cellulari: biogenesi, morfologia e funzioni** — segue			
5.5	**I mitocondri** Struttura e funzioni, genoma mitocondriale, glicolisi, ciclo degli acidi tricarbossilici, catena di trasporto degli elettroni, sintesi di ATP e bilancio energetico, fusione e fissione, traslocatori TOM, TIM, SAM e OXA	☐	☐	☐
5.6	**I perossisomi** Funzioni, trasporto ai perossisomi, perossine e biogenesi, sindrome di Zellweger	☐	☐	☐
5.7	**La via secretoria** Reticolo endoplasmatico liscio e ruvido, Golgi, SRP e traslocone, peptidasi del segnale, glicosilazione, calnexina e calreticulina, controllo di qualità, UPR ed ERAD, fibrosi cistica, secrezione costitutiva e regolata	☐	☐	☐
5.8	**Il traffico vescicolare** Formazione delle vescicole, proteine di rivestimento, attracco e fusione, NSF, SNAPs, SNARE e RAB, fosfoinositidi	☐	☐	☐
5.9	**L'endocitosi** In fase fluida e mediata da recettori (transferrina, LDL, EGF), endosomi, corpi multivescicolari, lisosomi e mannosio-6-fosfato, malattie da accumulo, cellule polarizzate, transcitosi, fagocitosi	☐	☐	☐
5.10	**L'autofagia** Macroautofagia, microautofagia, autofagia mediata da chaperon, mitofagia, alterazioni della via	☐	☐	☐
5.11	**Il citoscheletro** Microtubuli (GTP, centrosoma e γTuRC, MAP, dineine e chinesine, ciglia e flagelli), microfilamenti di actina (Arp2/3, miosine, distrofina e sarcomero, Rho, Rac e CDC42, migrazione dei neutrofili), filamenti intermedi (cheratine, lamina nucleare), connessioni con il nucleoscheletro	☐	☐	☐
UD6	**La cellula e l'ambiente, la segnalazione cellulare e la trasduzione del segnale** — 0,75 CFU			
6.1	**La matrice extracellulare** Struttura e funzioni, degradazione, integrine, meccanotrasduzione, fibronectina	☐	☐	☐
6.2	**La comunicazione tra cellule** Caderine e CAM, giunzioni occludenti, aderenti, desmosomi ed emidesmosomi, giunzioni comunicanti	☐	☐	☐
6.3	**La segnalazione cellulare e la trasduzione del segnale** Segnalazione da contatto, autocrina, paracrina, endocrina e sinaptica, recettori di membrana e intracellulari, ossido nitrico, recettori canale, recettori accoppiati a proteine G, GEF e GAP, secondi messaggeri, desensitizzazione (visione), recettori tirosin-chinasici e via Ras-MAP chinasi, oncogeni, recettori di insulina ed EGF, fosfoinositidi	☐	☐	☐
UD7	**Il controllo della proliferazione e della sopravvivenza cellulare** — 0,75 CFU			
7.1	**Il ciclo cellulare** Fasi e punti di controllo, cicline e chinasi dipendenti da ciclina	☐	☐	☐
7.2	**Il punto di restrizione e l'entrata in fase S** Fattori di crescita, ciclina D-Cdk4/6, Rb ed E2F, inibitori ciclina-CDK, p53 e danno al DNA, proto-oncogeni, oncogeni e oncosoppressori, virus oncogeni	☐	☐	☐
7.3	**La mitosi** Fasi, condensazione dei cromosomi, fuso mitotico, lamina nucleare, complesso NDC80, APC/C, degradazione di cicline e securina, separazione dei cromatidi, citodieresi, mitosi asimmetrica	☐	☐	☐

	ARGOMENTO · COSA CONTIENE	CAPITO	FISSATO	ALLENATO
UD3	**Il flusso dell'informazione**			segue
3.5	**La trascrizione negli eucarioti** RNA polimerasi I, II e III, fattori generali, TATA box, promotori prossimali e distali (enhancer, silencer), recettori degli ormoni steroidei, inizio, allungamento e terminazione	☐	☐	☐
3.6	**La maturazione degli RNA** Capping, poliadenilazione, splicing e splicing alternativo, spliceosoma e snRNA, ribozimi, editing, stabilità dell'mRNA (miRNA, RNA interference), maturazione di rRNA e tRNA	☐	☐	☐
3.7	**La sintesi delle proteine** rRNA, tRNA e mRNA, aminoacil-tRNA, ribosomi, codice genetico, codoni e anticodoni, proprietà del codice, regioni non tradotte, fattori di inizio, allungamento e terminazione	☐	☐	☐
3.8	**La maturazione delle proteine** Ripiegamento corretto, proteine chaperon, errori di ripiegamento	☐	☐	☐
3.9	**La regolazione dell'attività biologica delle proteine** Degradazione proteasomica ubiquitina-dipendente, proteine simili all'ubiquitina	☐	☐	☐
UD4	**I meccanismi cellulari di trasmissione e controllo dei caratteri selvatici e mutati**			0,75 CFU
4.1	**Le variazioni del genoma** Sostituzioni, inserzioni e delezioni, mutazioni geniche e cromosomiche, espansione di sequenze ripetute, riparazione del danno al DNA	☐	☐	☐
4.2	**Gli alleli** Omozigosi ed eterozigosi, dominanza e recessività, genotipo e fenotipo, leggi di Mendel, dominanza incompleta e codominanza, alleli multipli (AB0), pleiotropia, epistasi, associazione, mappe fisiche e genetiche	☐	☐	☐
4.3	**L'espressione genica modulata dall'ambiente** Penetranza ed espressività, caratteri poligenici ed eredità quantitativa, imprinting genomico	☐	☐	☐
4.4	**Cromosomi umani e cariotipo** Diploidia e omologhi, bandeggio, aneuploidia e poliploidia, traslocazioni, inversioni, delezioni e inserzioni, trisomia 21	☐	☐	☐
4.5	**Gli alberi genealogici** Ereditarietà autosomica, legata alla X (dominante e recessiva), legata alla Y, mitocondriale	☐	☐	☐
UD5	**Le strutture cellulari: biogenesi, morfologia e funzioni**			1,75 CFU
5.1	**Le membrane e i loro componenti** Modello a mosaico fluido, glicocalice, asimmetria di membrana	☐	☐	☐
5.2	**Il trasporto attraverso la membrana plasmatica** Osmosi, diffusione, trasporto passivo, canali e trasportatori, trasporto attivo, pompe ATPasi e trasportatori ABC, potenziale di membrana e d'azione	☐	☐	☐
5.3	**Lo smistamento delle proteine** Compartimenti cellulari e relazioni topologiche, segnali di indirizzamento	☐	☐	☐
5.4	**Il nucleo** Involucro, nucleolo, pori e nucleoporine, segnali di localizzazione e di esportazione, importine, esportine, Ran, RanGEF e RanGAP, regolazione dell'importazione (NF-κB, SREBP1), trasporto degli RNA	☐	☐	☐

	ARGOMENTO · COSA CONTIENE	CAPITO	FISSATO	ALLENATO
UD3	**Meccanica dei fluidi**			segue
3.5	**Fenomeni di superficie** Tensione superficiale, capillarità, interfacce piane e curve, pressione di curvatura e legge di Laplace	☐	☐	☐
UD4	**Onde meccaniche**			0,4 CFU almeno 20% esercitazioni
4.1	**Onde meccaniche** Propagazione di energia in un mezzo, oscillatore armonico, frequenza, periodo, pulsazione e lunghezza d'onda, velocità di propagazione, equazione delle onde armoniche, onde trasversali su una corda e longitudinali (suono)	☐	☐	☐
4.2	**Sovrapposizione e interferenza** Principio di sovrapposizione, interferenza	☐	☐	☐
4.3	**Energia trasportata dalle onde** Energia, potenza, intensità, legge dell'inverso del quadrato della distanza	☐	☐	☐
4.4	**Onde acustiche** Velocità del suono nei diversi mezzi, intensità acustica e percezione sonora, livello di intensità in decibel	☐	☐	☐
4.5	**Effetto Doppler** Descrizione qualitativa	☐	☐	☐
UD5	**Termodinamica**			1,0 CFU almeno 30% esercitazioni
5.1	**Concetti fondamentali** Sistema e ambiente, variabili termodinamiche (pressione, volume, temperatura) e stato, funzioni di stato, scale di temperatura, gas perfetti ed equazione di stato	☐	☐	☐
5.2	**Calore e capacità termica** Scambi di calore, capacità termica e calore specifico (gas ideali), fusione, evaporazione, condensazione, calore latente, calorimetria	☐	☐	☐
5.3	**Meccanismi di trasmissione del calore** Conduzione, convezione, irraggiamento	☐	☐	☐
5.4	**Primo principio della termodinamica** Energia interna, calore e lavoro, trasformazioni reversibili e irreversibili, isoterma, isocora, isobara, adiabatica	☐	☐	☐
5.5	**Secondo principio della termodinamica** Enunciati e irreversibilità, cicli termodinamici, macchine termiche e rendimento, ciclo di Carnot, entropia come funzione di stato e interpretazione statistica, direzione dei processi	☐	☐	☐
UD6	**Elettricità e magnetismo**			1,2 CFU almeno 30% esercitazioni
6.1	**Carica elettrica e interazioni** Carica, unità di misura e conservazione, legge di Coulomb, campo elettrico e linee di forza, campo di una o più cariche puntiformi, moto di una carica in un campo uniforme	☐	☐	☐
6.2	**Energia e potenziale elettrico** Energia potenziale di una distribuzione di cariche, potenziale e differenza di potenziale, conservazione dell'energia	☐	☐	☐
6.3	**Conduttori e dielettrici (isolanti)** Induzione elettrostatica e polarizzazione, in modo qualitativo	☐	☐	☐

	ARGOMENTO · COSA CONTIENE	CAPITO	FISSATO	ALLENATO
UD6	**Elettricità e magnetismo**			segue
6.4	**Corrente elettrica** Corrente continua e intensità, generatore ideale e differenza di potenziale, conduttori ohmici, leggi di Ohm, resistenza e resistività, effetto Joule, resistenze in serie e in parallelo	☐	☐	☐
6.5	**Capacità e condensatori** Capacità, condensatore piano, effetto del dielettrico, energia immagazzinata, condensatori in serie e in parallelo	☐	☐	☐
6.6	**Campo magnetico** Origine dalle correnti (esperimento di Oersted), forza di Lorentz su una carica in moto e su un filo, moto circolare in un campo uniforme	☐	☐	☐
6.7	**Induzione elettromagnetica** Flusso magnetico e forza elettromotrice, legge di Faraday-Neumann-Lenz, correnti indotte e loro verso	☐	☐	☐
UD7	**Fisica delle radiazioni**			0,6 CFU almeno 20% esercitazioni
7.1	**Radiazione elettromagnetica** Campi elettrico e magnetico oscillanti perpendicolari, lunghezza d'onda, frequenza, velocità di propagazione, ampiezza, intensità	☐	☐	☐
7.2	**Spettro della radiazione elettromagnetica** Onde radio, microonde, infrarosso, visibile, ultravioletto, raggi X, raggi gamma, per frequenza crescente e lunghezza d'onda decrescente	☐	☐	☐
7.3	**Quantizzazione dell'energia** Il fotone, relazione tra energia del fotone e frequenza	☐	☐	☐
7.4	**Assorbimento della radiazione elettromagnetica** Legge di Lambert-Beer	☐	☐	☐
7.5	**Radioattività e decadimenti radioattivi** Nucleo instabile, isotopi radioattivi, attività e legge del decadimento, emivita, decadimenti alfa, beta e gamma	☐	☐	☐
7.6	**Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti** Criterio dell'energia di ionizzazione; non ionizzanti: onde radio, microonde, infrarosso; ionizzanti: raggi X, raggi gamma	☐	☐	☐
7.7	**Ottica** Riflessione e rifrazione, indice di rifrazione, legge dei punti coniugati per lenti convergenti sottili, formazione delle immagini	☐	☐	☐

NOTE

PROGRAMMA UFFICIALE · SYLLABUS 2026

Biologia, argomento per argomento.

Chiusi _____ **/ 41**

Il syllabus ufficiale 2026 di Biologia, voce per voce: 7 unità, 6 CFU, 41 argomenti. L'unità 5, le strutture cellulari, vale da sola 1,75 CFU: quasi un terzo del programma.

	ARGOMENTO · COSA CONTIENE	CAPITO	FISSATO	ALLENATO
UD1	**Le basi dell'organizzazione biologica e molecolare della vita**			0,5 CFU
1.1	**L'albero della vita** Organismi e teoria cellulare, proprietà fondamentali della materia vivente	☐	☐	☐
1.2	**I virus** Acido nucleico, capside e involucro, classi di virus animali, ciclo litico e lisogenico, ciclo di un virus animale e di un retrovirus, entrata e uscita dalla cellula	☐	☐	☐
1.3	**La cellula procariotica** Membrana, parete, membrana esterna, capsula, fimbrie e pili, flagelli, Gram positivi e Gram negativi, eubatteri e archeobatteri, trasformazione, coniugazione, trasduzione	☐	☐	☐
1.4	**La cellula eucariotica** Sistema delle endomembrane, origine del nucleo, endosimbiosi e mitocondri, dagli unicellulari ai pluricellulari	☐	☐	☐
1.5	**Struttura e funzione delle macromolecole biologiche** Carboidrati, lipidi, proteine con domini e siti attivi, enzimi (chinasi-fosfatasi, ubiquitinasi-deubiquitinasi, acetilasi-deacetilasi), modificazioni post-traduzionali, acidi nucleici, doppia elica di Watson e Crick, RNA codificanti e non codificanti, anabolismo e catabolismo	☐	☐	☐
UD2	**I meccanismi cellulari di trasmissione e controllo dell'informazione genetica e epigenetica**			0,5 CFU
2.1	**Il genoma delle cellule eucariotiche** Cromosomi lineari, organizzazione minima di un cromosoma, DNA centromerico e telomerico	☐	☐	☐
2.2	**La cromatina** Nucleosomi, istoni, istone H1 e fibra da 30 nm, eucromatina ed eterocromatina, metilazione del DNA, rimodellamento, modificazioni degli istoni ed epigenetica, condensine	☐	☐	☐
2.3	**Il genoma umano** Sequenze singole, famiglie geniche (globine, RNA ribosomiali), ripetute in tandem (mini e microsatelliti), intersperse (LINE, SINE, retrovirus endogeni), elementi mobili	☐	☐	☐
UD3	**Il flusso dell'informazione**			1,0 CFU
3.1	**La replicazione del DNA nei procarioti e negli eucarioti** Meccanismo semiconservativo, origini e forcella, elicasi e topoisomerasi, primasi, DNA polimerasi e correzione degli errori, frammenti di Okazaki, DNA ligasi, telomeri e telomerasi, senescenza replicativa	☐	☐	☐
3.2	**I geni** Anatomia del gene procariotico ed eucariotico, geni policistronici e monocistronici, promotori ed elementi regolativi in cis	☐	☐	☐
3.3	**La trascrizione nei procarioti** Regolazione con il modello dell'operone Lac	☐	☐	☐
3.4	**Il controllo dell'espressione genica negli eucarioti** Controllo trascrizionale, post-trascrizionale, traduzionale, post-traduzionale	☐	☐	☐

	ARGOMENTO · COSA CONTIENE	CAPITO	FISSATO	ALLENATO
UD7	**Amminoacidi e proteine, carboidrati, lipidi, nucleotidi, polinucleotidi e acidi nucleici**			1 CFU
7.1	**Amminoacidi** Struttura e sigle, classificazione per catena laterale, stereochimica e convenzione di Fischer, proprietà acido-base e punto isoelettrico, essenziali e non essenziali	☐	☐	☐
7.2	**Legame peptidico e proteine** Formazione e caratteristiche del legame peptidico, struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria, interazioni deboli e ponti disolfuro	☐	☐	☐
7.3	**Carboidrati** Stereochimica, isomeri, epimeri, anomeri e tautomeri, ciclizzazione, mutarotazione, ossidazione, riduzione, reazione di Maillard e prodotti di Amadori, legame glicosidico, disaccaridi, oligosaccaridi, amminozuccheri, amido, cellulosa, glicogeno, glicosamminoglicani	☐	☐	☐
7.4	**Lipidi** Acidi grassi saturi e insaturi, trigliceridi, glicerofosfolipidi, sfingolipidi, glicolipidi, colesterolo e derivati: ormoni steroidei, acidi biliari, vitamina D	☐	☐	☐
7.5	**Basi azotate, nucleosidi e nucleotidi** Struttura e nomenclatura, ATP, NAD^+/NADH e FAD/$FADH_2$	☐	☐	☐
7.6	**Acidi nucleici** Legame fosfodiestere, struttura di DNA e RNA	☐	☐	☐
7.7	**Modificazioni non enzimatiche delle macromolecole** Deaminazione della citosina, radicale idrossilico su lipidi, proteine e DNA, antiossidanti non enzimatici: glutatione, tocoferolo, carotenoidi	☐	☐	☐

NOTE

PROGRAMMA UFFICIALE · SYLLABUS 2026

Chimica, argomento per argomento.

Chiusi _____ / 46

Il syllabus ufficiale 2026 di Chimica e propedeutica biochimica, voce per voce: 7 unità, 6 CFU, 46 argomenti. Alogenuri alchilici e isomerie stanno nei titoli delle unità 5 e 6 ma in nessuna voce: le isomerie le ritrovi in stereochimica (5.2) e nei carboidrati (7.3).

	ARGOMENTO · COSA CONTIENE	CAPITO	FISSATO	ALLENATO
UD1	**La struttura dell'atomo, i legami chimici, stati di aggregazione della materia e termodinamica dei sistemi aperti**			1 CFU
1.1	**La costituzione della materia e la struttura dell'atomo** Teoria atomica, protoni, neutroni ed elettroni, numero atomico e numero di massa, isotopi, cenni sulle proprietà magnetiche del nucleo (Risonanza Magnetica Nucleare)	☐	☐	☐
1.2	**Numeri quantici, orbitali e configurazione elettronica** Numeri quantici, orbitali, principio di esclusione di Pauli, regola di Hund, configurazione elettronica degli elementi degli organismi viventi	☐	☐	☐
1.3	**Il sistema periodico degli elementi** Configurazione elettronica esterna, volume atomico, potenziale di ionizzazione, affinità elettronica, elettronegatività, regola dell'ottetto	☐	☐	☐
1.4	**Molecole, ioni, mole** Molecole, ioni e ioni poliatomici, massa molecolare, mole e numero di Avogadro, unità di massa atomica	☐	☐	☐
1.5	**Il legame chimico** Orbitale di legame, covalente omopolare, eteropolare e di coordinazione, cenni sul legame metallico, legame ionico, ibridazione sp, sp^2, sp^3, orbitali sigma e pi greco, distanza ed energia di legame, angolo di legame e geometria molecolare, molecole polari e apolari	☐	☐	☐
1.6	**Interazioni deboli** Legame idrogeno, forze di van der Waals, interazioni idrofobiche	☐	☐	☐
1.7	**Numero di ossidazione e nomenclatura** Formule e nomi di composti binari e ternari con C, O, N, S, P: ossidi, idrossidi, perossidi, acidi, basi, sali	☐	☐	☐
1.8	**Lo stato solido (cenni)** Solidi ionici, molecolari, covalenti, metallici	☐	☐	☐
1.9	**Lo stato aeriforme** Temperatura assoluta, leggi di Boyle, Charles e Gay-Lussac, legge dei gas e respirazione, equazione di stato dei gas perfetti, cenni di teoria cinetica, legge di Maxwell-Boltzmann	☐	☐	☐
1.10	**Lo stato liquido** Ebollizione e calore di evaporazione, tensione superficiale, pressione di vapore, diagrammi di fase di acqua e anidride carbonica, evaporazione del sudore e termoregolazione	☐	☐	☐
1.11	**Principi di termodinamica e bioenergetica** Funzioni di stato, entalpia, trasformazioni esotermiche ed endotermiche, entropia, energia libera di Gibbs, trasformazioni esoergoniche ed endoergoniche, spontaneità ed equilibrio nei sistemi aperti	☐	☐	☐
UD2	**Miscele, soluzioni e le proprietà colligative delle soluzioni**			1 CFU
2.1	**Miscele omogenee ed eterogenee di interesse biologico** Soluzioni, sospensioni, colloidi, aerosol	☐	☐	☐

	ARGOMENTO · COSA CONTIENE	CAPITO	FISSATO	ALLENATO
UD2	**Miscele, soluzioni e le proprietà colligative delle soluzioni**			segue
2.2	**Soluzioni gassose, liquide e solide**	☐	☐	☐
2.3	**L'acqua come solvente, solubilità ed elettroliti** Acqua come solvente polare, soluti ionici e non ionici, elettroliti e fluidi biologici, solubilità dei gas nei liquidi: legge di Henry	☐	☐	☐
2.4	**Unità di misura della concentrazione** Percentuali p/p, p/v, v/v, molarità, molalità, frazione molare, soluzioni non ideali e coefficiente di attività, equivalente	☐	☐	☐
2.5	**La concentrazione nelle miscele di gas** Legge di Dalton, composizione dell'aria, aria inspirata ed espirata	☐	☐	☐
2.6	**Proprietà colligative** Interazioni solvente-soluto, legge di Raoult, abbassamento della pressione di vapore, innalzamento della temperatura di ebollizione, abbassamento della temperatura di congelamento, pressione osmotica	☐	☐	☐
2.7	**Soluzioni elettrolitiche e osmosi** Fattore correttivo di van't Hoff, diffusione, osmosi, osmolarità e osmolalità, confronto tra proprietà osmotiche	☐	☐	☐
2.8	**Pressione osmotica nei liquidi biologici** Liquidi intra ed extracellulari, soluzioni isotoniche, ipertoniche e ipotoniche, soluzione fisiologica e glucosata, emolisi ed edema	☐	☐	☐
UD3	**Le reazioni chimiche negli organismi viventi: caratteristiche generali, cinetica e equilibrio chimico**			0,5 CFU
3.1	**Definizioni delle reazioni chimiche** Conservazione di massa, energia e carica elettrica, bilanciamento	☐	☐	☐
3.2	**Cinetica di reazione** Reazioni a più stadi, fattori che influenzano la velocità, ordine e molecolarità, legge di Arrhenius e teoria degli urti efficaci, energia di attivazione, teoria dello stato di transizione	☐	☐	☐
3.3	**Catalizzatori** Definizione, cenni sugli enzimi	☐	☐	☐
3.4	**L'equilibrio chimico** Reazioni reversibili e irreversibili, costante di equilibrio e legge d'azione di massa, energia libera ed equilibrio	☐	☐	☐
3.5	**Equilibrio, stato stazionario, equilibri eterogenei** Equilibrio e stato stazionario, equilibrio mobile, quoziente di reazione, temperatura e costante di equilibrio, equilibri multipli, precipitazione di urati, prodotto di solubilità ed effetto dello ione in comune, calcoli renali	☐	☐	☐
UD4	**Acidi, basi, sali, pH, soluzioni tampone; reazioni di ossido-riduzione ed elettrochimica**			1 CFU
4.1	**Acidi, basi, pH e sali** Teorie di Arrhenius, Brønsted-Lowry e Lewis, autoprotolisi e Kw, pH e pOH, Ka e Kb, acidi e basi forti e deboli, pKa e pKb, indicatori, calcolo del pH, acidi e basi poliprotici, reazioni acido-base, sali in acqua, solubilità e pH: ossalato di calcio, fosfato di calcio, urato di sodio	☐	☐	☐
4.2	**Soluzioni tampone** Tamponi di acidi e basi deboli, equazione di Henderson-Hasselbalch, efficienza di un tampone	☐	☐	☐

	ARGOMENTO · COSA CONTIENE	CAPITO	FISSATO	ALLENATO
UD4	**Acidi, basi, sali, pH, soluzioni tampone; reazioni di ossido-riduzione ed elettrochimica**			segue
4.3	**L'equilibrio acido-base nei fluidi biologici** pH e tamponi del sangue, acido carbonico/bicarbonato, diidrogenofosfato/idrogenofosfato, proteine come tamponi, acidosi e alcalosi	☐	☐	☐
4.4	**Reazioni di ossido-riduzione ed elettrochimica** Reazioni redox, cella galvanica, anodo e catodo, semireazioni e potenziali standard, equazione di Nernst, energia libera e differenza di potenziale, lavoro chimico, redox biologiche, ossigeno come accettore di elettroni, reazioni di Fenton e Haber-Weiss	☐	☐	☐
UD5	**Proprietà del carbonio e reattività dei composti organici, idrocarburi, alogenuri alchilici, idrocarburi aromatici e derivati**			0,5 CFU
5.1	**Il carbonio e gli idrocarburi** Ibridazione del carbonio, rappresentazione dei composti, idrocarburi saturi e insaturi, ciclici ed eterociclici, nomenclatura IUPAC	☐	☐	☐
5.2	**Stereochimica** Diastereoisomeri, enantiomeri, epimeri, miscele racemiche, regole di priorità e convenzione R/S, potere ottico rotatorio, destrogiro e levogiro, convenzione di Fischer	☐	☐	☐
5.3	**Rottura omolitica** Rottura omolitica del legame, reazioni radicaliche	☐	☐	☐
5.4	**Rottura eterolitica e reattività** Carbocationi e carboanioni, effetto induttivo, delocalizzazione, nucleofili ed elettrofili, sostituzione nucleofila SN1 e SN2, eliminazione	☐	☐	☐
5.5	**Alcani e cicloalcani** Struttura, nomenclatura, proprietà e rilevanza biomedica, tensione nei cicloalcani, ossidazione	☐	☐	☐
5.6	**Alcheni** Struttura, nomenclatura, proprietà e rilevanza biomedica, dieni coniugati, addizione elettrofila	☐	☐	☐
5.7	**Idrocarburi aromatici** Benzene, eterocicli (pirimidine) e policiclici (purine), regola di Hückel, sostituzione elettrofila aromatica, sostituenti attivanti e disattivanti, tossicità	☐	☐	☐
UD6	**I gruppi funzionali e isomerie: alcoli, fenoli, eteri, tioli e tioeteri; aldeidi e chetoni; acidi carbossilici e derivati, ammine e ammidi**			1 CFU
6.1	**Alcoli, tioli, fenoli, eteri, tioeteri, epossidi** Struttura e proprietà, disidratazione, ossidazione, sostituzione nucleofila, etanolo, acidità del fenolo, alcoli e tioli di rilevanza biologica	☐	☐	☐
6.2	**Ammine** Struttura e proprietà, basicità e nucleofilicità, alchilazione, formazione di sali, nitrosammine, colina	☐	☐	☐
6.3	**Aldeidi e chetoni** Ossidazione, riduzione, addizione nucleofila, condensazione aldolica, emiacetali e acetali, immine (basi di Schiff), idrogeno in alfa, tautomeria cheto-enolica (urato, citosina, fosfoenolpiruvato), chinoni e ubichinone	☐	☐	☐
6.4	**Acidi carbossilici e derivati** Anidridi, esteri, tioesteri, ammidi, acilfosfati, acidità, salificazione, decarbossilazione, sostituzione nucleofila acilica, esterificazione di Fischer, idrolisi e transesterificazione, condensazione di Claisen, lattoni, chetoacidi, idrolisi delle ammidi	☐	☐	☐